

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU050

Tema Capstone : Future-Ready Work & Economy

Nama/Judul Proyek : **Road2Work: Dari Pengalaman Nyata Menuju Career Readiness**

List Anggota :

1. CACC149D6Y0561 - Muhammad Adil Imamul Haq Mubarak - AI Engineer - **[Aktif]**
2. CFCC560D6Y0640 - Alvano Hastagina - Full-Stack Web Developer - **[Aktif]**
3. CACC307D6X0932 - Diva Syabina Putri - AI Engineer - **[Aktif]**
4. CDCC295D6X1246 - Nurul Ainil Fitri - Data Scientist - **[Aktif]**
5. CFCC676D6Y1544 - Yosua Immanuel Hizkya Kristiawan - Full-Stack Web Developer - **[Aktif]**
6. CDCC290D6X1902 - Addya Virna Amany - Data Scientist - **[Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

Indonesia menghadapi paradoks ketenagakerjaan di era digital. Pada Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,76% dengan 7,28 juta orang menganggur, sementara proporsi pekerja informal mencapai 59,40%. Di sisi lain, sekitar 14,78% pemuda usia 15–24 tahun masih berada dalam kondisi *not in employment, education, or training* (NEET). Pada level global, World Economic Forum melaporkan bahwa *skill gap* menjadi hambatan utama transformasi bisnis bagi 63% pemberi kerja, 39% keterampilan inti diperkirakan berubah hingga 2030, dan jika tenaga kerja dunia direpresentasikan sebagai 100 orang, 59 di antaranya memerlukan pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya akses terhadap lowongan kerja, tetapi juga kemampuan individu untuk menerjemahkan pengalaman yang dimiliki menjadi sinyal kompetensi yang dapat dipahami pasar kerja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim mengembangkan **Road2Work AI: Dari Pengalaman Nyata Menuju Career Readiness**, yaitu platform berbasis AI yang membantu pengguna mengubah CV, narasi pengalaman, dan pencapaian nonformal menjadi profil profesional yang lebih terstruktur, mengidentifikasi keterampilan yang relevan, memetakan kecocokan terhadap role target, serta menilai kesiapan interview melalui *speech-to-text* dan evaluasi berbasis konteks. Proyek ini dipilih karena banyak pencari kerja, mahasiswa tingkat akhir, dan *career switcher* sebenarnya memiliki pengalaman nyata, tetapi belum mampu mengemasnya menjadi bukti kompetensi dan jawaban interview yang kuat. Secara riset, proyek ini menjawab tiga pertanyaan utama: (1) seberapa efektif sistem mengekstraksi dan memformalkan pengalaman pengguna menjadi profil profesional; (2) seberapa relevan *role recommendation* dan *evidence score* yang dihasilkan terhadap kebutuhan role target; dan (3) seberapa membantu modul *interview readiness* dalam meningkatkan kesiapan pengguna menghadapi proses seleksi. Road2Work AI dirancang sebagai solusi *painkiller* yang relevan dengan prioritas digitalisasi nasional dan penguatan kesiapan talenta untuk ekonomi masa depan.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

a. Pendekatan Pengembangan

Proyek dikembangkan dengan pendekatan Design Thinking pada tahap *discovery* dan Agile Sprint pada tahap *delivery*. Design Thinking digunakan untuk memastikan solusi berangkat dari *pain point* pengguna, yaitu kesulitan mengubah pengalaman mentah menjadi sinyal kompetensi yang kredibel. Agile dipilih agar tim dapat mengirim MVP secara bertahap, memvalidasi hasil, dan mengurangi risiko keterlambatan. Dari sisi desain produk, Road2Work AI mengikuti prinsip Human-Centered AI: (1) explainable output, sehingga skor dan rekomendasi selalu disertai alasan; (2) human-in-the-loop, sehingga hasil AI dapat ditinjau dan disunting pengguna; dan (3) privacy-by-design, yaitu hanya menyimpan data minimum yang dibutuhkan, menghapus audio mentah setelah transkripsi, serta menggunakan persetujuan eksplisit pada data CV dan suara.

b. Landasan Konseptual

Landasan konseptual proyek mengacu pada tiga teori. Pertama, Human Capital Theory menegaskan bahwa keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman merupakan modal produktif yang menentukan peluang kerja

dan nilai ekonomi individu. Kedua, Signaling Theory menjelaskan bahwa CV, portofolio, dan performa wawancara berfungsi sebagai sinyal untuk mengurangi asimetri informasi antara kandidat dan pemberi kerja. Ketiga, Person-Job Fit Theory menekankan pentingnya kesesuaian antara kompetensi individu dan tuntutan role. Oleh karena itu, Road2Work AI dirancang bukan sebagai job portal, melainkan sebagai engine untuk memperjelas sinyal kompetensi, mengukur kecocokan role, dan memvalidasi kesiapan komunikasi kandidat.

c. Ruang Lingkup MVP

No	Work Package	Deskripsi	Output Utama
1	Input & Profil Pengguna	Pengguna dapat memilih input melalui unggah CV PDF, narasi pengalaman, atau daftar pencapaian; pengguna juga dapat memilih role target sejak awal.	Form input aktif, validasi data dasar, dan penyimpanan profil awal.
2	NLP Engine	Sistem mengekstraksi pengalaman, skill, tools, dan indikator pencapaian; lalu memformalkan narasi informal menjadi profil profesional.	Professional summary, experience bullets, daftar skill, dan evidence score.
3	Role Fit Intelligence	Sistem membandingkan profil pengguna terhadap 3-4 role family prioritas untuk menghasilkan role recommendation, role-fit score, dan gap utama.	Top 3 role recommendation, role-fit score, top gap skill, dan alasan rekomendasi.
4	Interview Readiness	Pengguna berlatih wawancara secara dinamis sesuai role yang dipilih, di mana alur dan	Transkrip jawaban, feedback tiap pertanyaan, dan

		jenis pertanyaan menyesuaikan kebutuhan posisi. Jawaban suara diubah menjadi teks, lalu dievaluasi AI secara kontekstual berdasarkan konteks role dan skenario interview yang relevan.	interview readiness score.
5	Dashboard & Deployment	Semua hasil dirangkum dalam dashboard yang dapat ditindaklanjuti oleh pengguna.	Dashboard hasil, deployment web publik, dokumentasi API, dan panduan demo.

d. Batasan Proyek

Kategori	Keterangan
Termasuk dalam MVP	Transformasi pengalaman menjadi profil profesional; evidence score; role recommendation; interview berbasis speech-to-text; dashboard hasil; deployment publik.
Tidak termasuk dalam MVP	Job portal real-time, integrasi ATS perusahaan, learning path detail per kursus, FGD simulator, video/avatar AI, live recruiter panel, dan company-specific interview pack.
Future Plan	Learning path personal 30/60/90 hari, curated opportunity board, benchmarking lintas role, dan kolaborasi mentor/jobseeker community.

e. Hasil Kerja yang Ditargetkan

Jenis Deliverable	Keluaran
Produk utama	Web app Road2Work AI di domain road2work.id dengan alur end-to-end dari input profil sampai dashboard hasil.
Model/layanan AI	Service untuk ekstraksi skill, formalisasi narasi, evidence scoring, role matching, speech-to-text, dan evaluasi interview.
Analitik	Dashboard insight internal untuk analisis distribusi role, gap skill, dan kualitas hasil user testing.
Dokumentasi	Project brief, README, dokumentasi arsitektur, API, dan panduan demo.
Validasi	Hasil uji coba internal dan user testing terbatas untuk mengukur kegunaan fitur inti.

C. Jadwal Pengerjaan

Ritme kerja proyek dilaksanakan melalui *daily stand-up* 15 menit, sprint review mingguan, serta progress monitoring melalui GitHub Project Board dan Google Calendar. Setiap fitur dianggap selesai apabila telah memenuhi definition of done: kode ter-merge, diuji minimal secara fungsional, terdokumentasi, dan dapat didemokan pada lingkungan staging.

Minggu	Fokus	Aktivitas Kunci	Output/Milestone
Minggu 1	Inisiasi & Discovery	Finalisasi problem statement, user persona, role family prioritas, user flow, wireframe awal, arsitektur sistem, pembagian job desk, dan risk register.	Dokumen requirement, wireframe, arsitektur v1, backlog sprint.

Minggu 2	Data & Core Engine Baseline	Kurasi data role-skill, taxonomy skill, bank pertanyaan interview, setup database, setup frontend-backend, baseline NLP Engine, dan parsing CV/narasi.	Schema database, API Contract, dataset v1, baseline output skill/profile.
Minggu 3	Role Matching & Integration	Pengembangan evidence score, role-fit engine, role recommendation, integrasi frontend-backend-AI service, dan dashboard hasil awal.	Flow end-to-end: input -> NLP -> role recommendation -> dashboard.
Minggu 4	Interview Readiness	Integrasi speech-to-text, session context, HR interview, user interview, feedback AI, readiness score, dan uji integrasi menyeluruh.	Flow end-to-end lengkap dengan transkrip dan feedback interview.
Minggu 5	Polish, Testing & Deployment	Bug fixing, performance tuning, user testing terbatas, perbaikan UI/UX, deployment publik, dokumentasi, dan persiapan demo/presentasi.	MVP stabil, website publik, dokumentasi final, dan deck demo.

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Seluruh anggota terlibat dalam validasi requirement, review lintas fungsi, penyusunan demo, dan peer review. Koordinasi proyek dipimpin secara kolektif melalui satu PIC utama tim untuk menjaga konsistensi scope, prioritas sprint, dan kualitas deliverable.

Anggota	Learning Path	Fokus	Tugas Utama	Deliverable
[CFCC676D6Y1544/Yo sua Immanuel H.K]	Full-Stack Developer	Frontend Lead	Membangun UI/UX aplikasi, halaman input profil, dashboard hasil, alur interview, validasi form, dan responsivitas antarmuka.	Frontend siap pakai, state management, integrasi API, dan halaman demo.
[CFCC560D6Y0640/AI vano Hastagina]	Full-Stack Developer	Backend & DevOps	Membangun service backend, autentikasi, database, endpoint utama, integrasi deployment, logging, dan monitoring dasar.	REST API, database production-ready, deployment staging/production.
[CDCC290D6X1902/A ddy Virna Amany]	Data Scientist	Data Acquisition, Data Wrangling & Business Analytics	Mengkurasi dataset role-skill, menyusun taxonomy skill & Role-Skill Matrix, mengolah data role family, dan menyusun business question serta metrik evaluasi.	Dataset, data dictionary, Data Training, role-skill matrix, dan analisis kebutuhan skill.

[CDCC295 D6X1246/ Nurul Ainil Fitri]	Data Scientist	Evaluation & Insight Dashboard	Mendesain metrik evidence score, mengevaluasi kualitas output model, menyusun dashboard insight, dan menganalisis hasil user testing.	Metrik evaluasi, insight dashboard, dan laporan hasil uji.
[CACC149D 6Y0561/M uhammad Adil Imamul Haq Mubarak]	AI Engineer	NLP Engine	Mengembangkan pipeline ekstraksi pengalaman/skill, normalisasi ke taxonomy, formalisasi narasi menjadi profil profesional, dan role matching.	Model/pipeline NLP Engine, service NLP, dan role recommendatio n.
[CACC307D 6X0932/Di va Syabina Putri]	AI Engineer	Speech & Interview Intelligence	Mengembangkan speech-to-text, session context, generator pertanyaan interview, feedback engine, dan scoring kesiapan wawancara.	Service STT, interview engine, feedback output, dan readiness score.

E. Sumber Daya Proyek

Dalam pengembangan Road2Work AI, tim menggunakan kombinasi sumber daya perangkat lunak, framework, API, dataset, dan referensi ilmiah yang dipilih berdasarkan empat pertimbangan utama, yaitu: kesesuaian dengan kebutuhan fitur inti aplikasi, ketercapaian implementasi dalam durasi proyek 4-5 minggu, dukungan terhadap requirement masing-masing learning path, serta kemudahan deployment untuk kebutuhan pengujian dan demonstrasi. Arsitektur proyek dirancang sebagai aplikasi web berbasis AI yang terdiri atas

antarmuka pengguna, backend REST API, layanan inferensi AI, database, dan dashboard analitik. Dengan pendekatan ini, setiap learning path memiliki kontribusi teknis yang jelas, terukur, dan saling terintegrasi.

Kategori	Tools / Teknologi	Fungsi dalam Proyek
Bahasa Pemrograman Front-End	TypeScript, JavaScript	Digunakan untuk membangun antarmuka web interaktif, terstruktur, dan mudah dipelihara pada sisi pengguna.
Framework / Library Front-End	Next.js	Digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi berbasis komponen, termasuk halaman input CV/narasi, hasil analisis, dashboard, dan simulasi interview.
Module Bundler	Webpack	Digunakan untuk proses build aplikasi front-end agar pengembangan lebih cepat, efisien, dan memenuhi kebutuhan module bundler pada proyek web.
UI Framework	Tailwind CSS	Digunakan untuk mempercepat pengembangan tampilan antarmuka yang responsif, konsisten, dan mudah disesuaikan.
Networking / HTTP Client	Axios + Tanstack Query	Digunakan untuk melakukan networking calls dari front-end ke backend API, termasuk pengiriman data CV, narasi pengalaman, hasil transcript, dan permintaan analisis AI.

Bahasa Pemrograman Back-End	Node.js (TypeScript)	Digunakan untuk membangun logika server-side dan pengelolaan layanan RESTful API utama aplikasi.
Framework Back-End	Express.js	Digunakan untuk membangun RESTful API utama yang menangani autentikasi, penyimpanan data pengguna, hasil asesmen, transcript interview, dan integrasi ke layanan AI.
AI / Inference Service	==n, FastAPI	Digunakan untuk menyediakan layanan inference terpisah bagi modul AI seperti skill extraction, evidence scoring, role-fit scoring, dan evaluasi jawaban interview.
Database	PostgreSQL	Digunakan untuk menyimpan data pengguna, profil, pengalaman, hasil analisis, transcript interview, role recommendation, dan skor kesiapan kerja.
ORM / Database Access	Drizzle ORM	Digunakan untuk mempermudah pengelolaan schema database, query data, dan integrasi backend ke PostgreSQL secara lebih aman dan terstruktur.
Framework AI / Deep Learning	TensorFlow / Keras	Digunakan untuk membangun model deep learning utama yang mendukung klasifikasi atau scoring berbasis teks sesuai permasalahan bisnis yang telah dirumuskan tim.

Komponen Kustom AI	Custom Callback / Custom Loss Function	Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan model lanjutan, meningkatkan kontrol terhadap proses training, dan menyesuaikan model dengan karakteristik dataset proyek.
Model Export & Production Format	.keras / SavedModel	Digunakan untuk menyimpan model hasil pelatihan dalam format siap produksi dan dapat dipanggil kembali pada proses inference.
Machine Learning Support	scikit-learn	Digunakan untuk preprocessing, baseline modeling, evaluasi tambahan, dan analisis performa model pendukung.
Data Processing	Pandas, NumPy	Digunakan untuk data wrangling end-to-end, termasuk gathering, assessing, cleaning, transformasi data, dan persiapan dataset sebelum analisis serta modeling.
Dashboard Analitik	Streamlit	Digunakan untuk membangun dashboard interaktif yang menampilkan insight seperti distribusi role recommendation, skill gap, evidence score, dan hasil analisis data lainnya.
Data Visualization	Plotly / Matplotlib, Seaborn	Digunakan untuk membuat visualisasi data pada dashboard dan exploratory data analysis agar insight dapat dipahami dengan lebih jelas.

Speech-to-Text	Whisper faster-whisper /	Digunakan untuk mengubah jawaban interview berbasis suara menjadi teks yang kemudian dianalisis oleh sistem AI.
Generative AI API	Gemini API	Digunakan sebagai fitur sekunder untuk menghasilkan pertanyaan interview yang lebih kontekstual, saran perbaikan jawaban, dan rekomendasi tindak lanjut.
File Processing	pdfplumber / PyPDF2	Digunakan untuk membaca dan mengekstrak teks dari file CV PDF yang diunggah pengguna.
Skill Taxonomy / Knowledge Base	ESCO / O*NET, hasil kurasi internal tim	Digunakan sebagai dasar normalisasi keterampilan, pemetaan role, dan pembentukan role-skill matrix pada sistem.
Dataset Utama	Dataset lowongan kerja publik, role description, CV dummy, dan data pengalaman informal buatan tim	Digunakan sebagai data untuk analisis kebutuhan skill, pelatihan model, pengujian sistem, dan simulasi use case pengguna.
Version Control & Kolaborasi	GitHub	Digunakan untuk pengelolaan repository, version control, kolaborasi tim, dan dokumentasi perkembangan proyek.
Deployment Front-End	Vercel / Netlify	Digunakan untuk deployment aplikasi front-end agar dapat diakses

		secara publik untuk kebutuhan uji coba dan presentasi.
Deployment Back-End / AI Service	Render / Railway	Digunakan untuk deployment REST API utama dan layanan AI inference secara publik.
Deployment Dashboard	Streamlit Cloud	Digunakan untuk mempublikasikan dashboard analitik agar dapat diakses assessor, mentor, dan tim.
Text Editor	Visual Studio Code, Colab	Penulisan kode, integrasi Git, dan menjalankan Jupyter Notebook
Referensi Kebijakan dan Konteks Masalah	BPS, Kemnaker, World Economic Forum, SDG 4 dan SDG 8, Kemdiktisaintek	Digunakan untuk memperkuat latar belakang masalah, urgensi proyek, serta relevansi solusi terhadap isu kesiapan kerja dan pengembangan keterampilan di era digital.

Pemilihan tech stack proyek ini disusun agar selaras dengan checklist mandatory tiap learning path, yaitu: penggunaan module bundler, networking calls, dan RESTful API pada sisi fullstack; pembangunan model deep learning TensorFlow siap produksi pada sisi artificial intelligence; serta data wrangling, EDA, explanatory analysis, dan dashboard interaktif pada sisi data science.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Manajemen isu dilakukan dengan log blocker harian, penetapan owner untuk setiap isu, dan keputusan prioritas berbasis dampak terhadap milestone. Apabila terdapat isu yang berpotensi menggeser timeline lebih dari satu sprint, tim akan melakukan descoping terkendali dengan prinsip 'protect the core': fitur utama tetap dipertahankan, fitur periferai ditunda.

Risiko/Isu	Prob.	Dampak	Mitigasi	PIC
Scope creep	Tinggi	Tinggi	Membatasi MVP hanya pada fitur inti: input profil, NLP Engine, role recommendation, interview readiness, dan dashboard hasil. Fitur learning path detail dan jobseeker portal dipindahkan ke future plan.	PIC Tim / Semua LP
Kualitas transkripsi suara rendah	Sedang	Tinggi	Menyediakan fallback input teks dan fitur konfirmasi/edit transkrip sebelum penilaian AI dilakukan.	AI Engineer 2
Output AI tidak cukup relevan atau terlalu generik	Sedang	Tinggi	Menggunakan pendekatan hybrid: rule-based taxonomy + model similarity + prompt guardrail, serta evaluasi manual berkala oleh DS dan AI Engineer.	AI Engineer 1 & DS 2
Keterlambatan integrasi frontend-backend-model	Sedang	Tinggi	Menetapkan kontrak API sejak Minggu 1, melakukan integration checkpoint pada Minggu 3, dan menjaga staging environment aktif.	Full-Stack 2

Keterbatasan data role/skill berbahasa Indonesia	Sedang	Sedang	Menggunakan kombinasi dataset terbuka, kurasi manual, dan normalisasi istilah berbasis taxonomy.	DS 1
Privasi data CV dan audio	Rendah	Tinggi	Menerapkan consent, data minimization, akses terbatas, dan penghapusan audio mentah setelah transkripsi.	Full-Stack 2
Ketersediaan anggota tim tidak merata	Sedang	Sedang	Menerapkan board tugas transparan, buddy system antar anggota satu learning path, dan eskalasi dini saat ada blocker.	PIC Tim
Gangguan deployment/downtime menjelang demo	Rendah	Tinggi	Menyiapkan environment cadangan, data demo lokal, dan video backup untuk presentasi.	Full-Stack 2